

PROMPT v1: App Camera AI gợi ý bố cục (kiểu Doka Cam)

Đưa toàn bộ prompt này cho AI để nó build app Android native (Kotlin).

Mục tiêu

App chụp ảnh Android tối giản, có **AI hướng dẫn bố cục realtime** kiểu Doka Cam: mở camera lên, AI phân tích khung hình và hiện hướng dẫn AR (lưới, mũi tên, vòng mục tiêu) để user căn bố cục đẹp rồi chụp. **Tất cả miễn phí, chạy on-device, không cần mạng.**

Công nghệ (bắt buộc, miễn phí)

- Ngôn ngữ: **Kotlin**, Android native (1 module).
- Camera: **CameraX** (`Preview` + `ImageCapture` + `ImageAnalysis`).
- Nhận diện chủ thể: **ML Kit** on-device (miễn phí):
 - `com.google.mlkit:object-detection` (stream mode) → tìm vật thể.
 - `com.google.mlkit:face-detection` → ưu tiên mặt người nếu có.
- Không dùng API trả phí, không cần server, không cần đăng nhập.

Tính năng

1. AI Composition Guide (tính năng chính)

- Trên khung preview, vẽ overlay (custom View đè lên `PreviewView`):
 - Lưới 1/3** mờ.
 - Vòng tròn vàng** = vị trí đích lý tưởng (giao điểm 1/3 gần chủ thể nhất).
 - Mũi tên + chữ gợi ý** tiếng Việt: "dịch máy sang trái", "hạ thấp máy xuống", "giữ máy thẳng"...
 - Vòng điểm bố cục** (0-100) ở góc màn hình.
- Engine chấm điểm **rule-based** (không cần ML):
 - Chủ thể gần giao điểm 1/3 → cộng điểm.
 - Máy cân bằng (dùng Rotation Vector sensor đo độ nghiêng đường chân trời) → cộng điểm.
 - Chủ thể bị cắt viền / quá chính giữa / quá nhỏ → trừ điểm.

- **Tự động chụp** (có toggle bật/tắt): khi điểm > 85 duy trì 1 giây → rung nhẹ + tự chụp.

2. Filter + AI gợi ý filter

- 5–6 filter cổ điển (dùng `ColorMatrix`, không cần thư viện nặng): Sáng, Trầm, Đen trắng, Ấm, Lạnh, Film.
- "AI" gợi ý filter = **rule-based**: đo độ sáng trung bình khung hình + giờ chụp (vd tối → gợi ý filter Sáng; nắng gắt → gợi ý Trầm). Không cần ML.

3. Cơ bản

- Nút chụp, chuyển camera trước/sau, bật/tắt flash.
- Lưu ảnh vào **MediaStore** (không cần quyền ghi file trên Android 10+).
- Xem lại ảnh vừa chụp trong app, vuốt xem ảnh đã lưu.

Giao diện (UI/UX) — Liquid Glass

- Phong cách **Liquid Glass** (kiểu iOS 26): kính mờ trong suốt, blur nền sau, viền sáng mỏng, hiệu ứng chiều sâu nhẹ. Nền tối + chữ trắng + 1 màu accent duy nhất.
- **Tuyệt đối không góc nhọn**: mọi button, card, panel, khung ngấm, dialog đều **bo góc** (tối thiểu 20–28dp; nút bấm dạng pill/con nhộng bo tròn hoàn toàn).
- Thanh công cụ dạng **floating glass pill** lơ lửng giữa màn hình, không chiếm full-width, không có thanh bar vuông vức.
- Blur: dùng `RenderEffect.createBlurEffect` (Android 12+); máy cũ hơn thì fallback nền mờ bán trong suốt.
- Overlay hướng dẫn bố cục (lưới, mũi tên, vòng điểm) vẽ nét mảnh, tinh tế, không che chủ thể.
- Tổng thể tối giản kiểu Doka Cam: ít nút, không rối mắt.

Quyền & Manifest

- `CAMERA` (xin runtime, giải thích ngắn gọn).
- Không xin quyền thừa.

Build & CI

- `minSdk 26`, `targetSdk 35`.
- Viết sẵn workflow **GitHub Actions** build debug APK khi push lên `main` (giống mẫu project JAVIS: `actions/setup-java` + `gradle assembleDebug` + upload artifact).
- Không đổi tên package lung tung: dùng `com.dinh.aicamera`.

Yêu cầu khi code

- Code sạch, chia package rõ: `camera/` , `overlay/` , `composition/` , `filter/` , `ui/` .
- Overlay **không lag preview** (vẽ trên UI thread, phân tích trên background thread).
- Trả lời ngắn gọn khi xong: liệt kê file chính đã tạo và cách chạy thử.